

1 样卷一

第一题

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的 LU 分解, 其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵.

(2) 利用 LU 分解求解线性方程组 $Ax = b$.

解答. 对 A 作高斯消元. 第一步, 以 $a_{11} = 2$ 为主元, 有 $l_{21} = \frac{4}{2} = 2$, $l_{31} = \frac{-2}{2} = -1$.

作行变换 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$ 得 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 故 $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $L =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 满足 } A = LU.$$

解 $Ly = b$ 得 $y = (1, 3, 2)^T$. 再解 $Ux = y$ 得 $x = (-1, \frac{7}{3}, \frac{2}{3})^T$.

第二题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解.

解答. 记列向量 $a_1 = (0, -2, 2)^T$, $a_2 = (-2, -3, 4)^T$, $a_3 = (2, 4, -3)^T$. 对列向量作 *Gram-Schmidt* 正交化.

取 $u_1 = a_1$, $\|u_1\| = 2\sqrt{2}$, 故 $q_1 = (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$.

计算 $r_{12} = q_1^T a_2 = \frac{7}{\sqrt{2}}$, 则 $u_2 = a_2 - r_{12}q_1 = (-2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$, $\|u_2\| = \frac{3}{\sqrt{2}}$, $q_2 = (-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6})^T$.

计算 $r_{13} = q_1^T a_3 = -\frac{7}{\sqrt{2}}$, $r_{23} = q_2^T a_3 = -\frac{7\sqrt{2}}{6}$, 则 $u_3 = a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2 = (\frac{4}{9}, \frac{8}{9}, \frac{8}{9})^T$, $\|u_3\| = \frac{4}{3}$, $q_3 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})^T$.

因此

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad R = Q^T A = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & \frac{7}{\sqrt{2}} & -\frac{7}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{2}} & -\frac{7\sqrt{2}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix},$$

且 $A = QR$.

第三题

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的 Jordan 标准形.

(2) 设线性变换 $T(X) = AX - XA$, 求核空间 $N(T)$ 和像空间 $R(T)$ 的维数与基.

解答. (1) 特征多项式为 $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3$, 唯一特征值 2, 代数重数 3. 由 $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 知几何重数为 2, 故 Jordan 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$. 解 $(A - 2I)x = 0$ 得特征向量 $v_1 = (1, -2, -1)^T$, $v_2 = (1, -1, 0)^T$. 因 $(A - 2I)^2 = 0$, 取 u 满足 $(A - 2I)u = v_1$, 解得 $u = (1, 0, 0)^T$. 令

$$P = (v_1, u, v_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

则 $P^{-1}AP = J$.

(2) 核空间 $N(T) = \{X \mid AX = XA\}$. 令 $Y = P^{-1}XP$, 则 $AX = XA$ 等价于 $JY = YJ$. 解此方程得

$$Y = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d, e \in \mathbb{C},$$

故 $\dim N(T) = 5$, 且 $\dim R(T) = 9 - 5 = 4$.

取 Y 的基: $Y_1 = E_{11} + E_{22}$, $Y_2 = E_{33}$, $Y_3 = E_{12}$, $Y_4 = E_{13}$, $Y_5 = E_{32}$, 则 $N(T)$ 的一组基为 $X_i = PY_iP^{-1}$ ($i = 1, \dots, 5$), 即

$$\begin{aligned} X_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_3 = A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \\ X_4 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad X_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

像空间 $R(T)$ 的基可由 T 作用于标准基 E_{ij} 得到. 取

$$\begin{aligned} C_1 = T(E_{12}) &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_2 = T(E_{13}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ C_3 = T(E_{21}) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_4 = T(E_{31}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

它们线性无关, 构成 $R(T)$ 的一组基.

第四题

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, 求微分方程组 $\frac{dX}{dt} = AX$, $X(0) = (1, 1, 1)^T$ 的解.

解答. A 是实对称矩阵, 可对角化. 先求特征值.

易见

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

故 $\lambda_1 = -2$ 是一个特征值, 对应特征向量 $v_1 = (1, -1, 0)^T$.

由对称性, 其余特征向量与 v_1 正交, 即前两个分量相等, 可设为 $v = (1, 1, \alpha)^T$. 代入 $Av = \lambda v$ 得

$$\begin{cases} 8 + 5\alpha = \lambda, \\ 10 + 7\alpha = \lambda\alpha. \end{cases}$$

消去 λ 得 $5\alpha^2 + \alpha - 10 = 0$, 解得

$$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{201}}{10}.$$

于是另两个特征值为

$$\lambda_{2,3} = 8 + 5\alpha = \frac{15 \pm \sqrt{201}}{2},$$

对应的特征向量为

$$v_2 = \left(1 \quad 1 \quad \frac{-1+\sqrt{201}}{10}\right)^T, \quad v_3 = \left(1 \quad 1 \quad \frac{-1-\sqrt{201}}{10}\right)^T.$$

通解为

$$X(t) = c_1 e^{-2t} v_1 + c_2 e^{\frac{15+\sqrt{201}}{2}t} v_2 + c_3 e^{\frac{15-\sqrt{201}}{2}t} v_3.$$

由初值 $X(0) = (1, 1, 1)^T$, 前两个分量相等, 而 v_1 前两个分量相反, 故 $c_1 = 0$. 于是

$$c_2 + c_3 = 1, \quad c_2 \frac{-1 + \sqrt{201}}{10} + c_3 \frac{-1 - \sqrt{201}}{10} = 1.$$

解得

$$c_2 = \frac{11 + \sqrt{201}}{2\sqrt{201}}, \quad c_3 = \frac{\sqrt{201} - 11}{2\sqrt{201}}.$$

故所求特解为

$$X(t) = \frac{11 + \sqrt{201}}{2\sqrt{201}} e^{\frac{15 + \sqrt{201}}{2}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{-1 + \sqrt{201}}{10} \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{201} - 11}{2\sqrt{201}} e^{\frac{15 - \sqrt{201}}{2}t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{-1 - \sqrt{201}}{10} \end{pmatrix}.$$

第五题

求 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

解答. 先求 $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 27 \\ 27 & 45 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\det(A^T A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 45 - \lambda & 27 \\ 27 & 45 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 18)(\lambda - 72),$$

特征值为 $\lambda_1 = 72$, $\lambda_2 = 18$ (按降序排列). 故奇异值为

$$\sigma_1 = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}, \quad \sigma_2 = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

对应的单位特征向量为

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

所以

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

求左奇异向量:

$$u_1 = \frac{Av_1}{\sigma_1} = \frac{1}{6\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$u_2 = \frac{Av_2}{\sigma_2} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基, 可取 u_3 为 $u_1 \times u_2$:

$$u_3 = u_1 \times u_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

于是

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 6\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 A 的奇异值分解为

$$A = U\Sigma V^T.$$

第六题

设 U, W 是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim U + \dim W = \dim V$. 求证: 存在 V 上的线性变换 φ , 使 $\text{Ker } \varphi = U$, $\text{Im } \varphi = W$.

解答. 设 $\dim U = r$, $\dim W = s$, $r + s = n$. 取 U 的一组基 $u_1, \dots, u_r$, 并将其补成 V 的一组基 $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s$. 再取 W 的一组基 $w_1, \dots, w_s$.

定义线性变换 φ 为 $\varphi(u_i) = 0$, $i = 1, \dots, r$, $\varphi(v_j) = w_j$, $j = 1, \dots, s$. 再线性延拓到整个 V .

先证 $\text{Ker } \varphi = U$. 显然 $U \subseteq \text{Ker } \varphi$. 反之, 若 $x = \sum_{i=1}^r a_i u_i + \sum_{j=1}^s b_j v_j \in \text{Ker } \varphi$, 则 $0 = \varphi(x) = \sum_{j=1}^s b_j w_j$. 由 $w_1, \dots, w_s$ 线性无关, 得 $b_1 = \dots = b_s = 0$. 故 $x \in U$. 因此 $\text{Ker } \varphi = U$.

再证 $\text{Im } \varphi = W$. 由定义 $\text{Im } \varphi = \text{span}\{\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_r), \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s)\} = \text{span}\{w_1, \dots, w_s\} = W$. 命题得证.

第七题

给定数据点 $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 4)$, $(4, 5)$.

(1) 求最小二乘拟合直线.

(2) 计算残差的二范数 $\|r\|_2$.

解答. 设拟合直线为 $y = ax + b$, 设计矩阵和观测向量为

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

正规方程为 $X^T X \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = X^T y$. 计算得

$$X^T X = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}, \quad X^T y = \begin{pmatrix} 37 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

解方程组

$$\begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ 12 \end{pmatrix}$$

得 $a = \frac{7}{5}$, $b = -\frac{1}{2}$. 因此最小二乘拟合直线为

$$y = \frac{7}{5}x - \frac{1}{2}.$$

拟合值向量为

$$\hat{y} = X \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{23}{10} & \frac{37}{10} & \frac{51}{10} \end{pmatrix}^T,$$

残差向量为

$$r = y - \hat{y} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{3}{10} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \end{pmatrix}^T.$$

故

$$\|r\|_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \left(-\frac{3}{10}\right)^2 + \left(\frac{3}{10}\right)^2 + \left(-\frac{1}{10}\right)^2} = \sqrt{\frac{20}{100}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

第八题

$$\text{设 } S = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 记 $R(x) = \frac{x^T S x}{x^T x}$, $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, 求 $R(x)$ 的最大值和最小值, 并指出达到极值的单位向量.
- (2) 求矩阵 S 的谱分解.
- (3) 利用谱分解计算 S^{-1} 和 $\sqrt{S}$.

解答. S 是实对称矩阵, 特征值为

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2}.$$

对应的特征向量可取

$$v_1 = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{3\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} \sin \frac{2\pi}{4} \\ \sin \pi \\ \sin \frac{6\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} \sin \frac{3\pi}{4} \\ \sin \frac{3\pi}{2} \\ \sin \frac{9\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

单位化得标准正交特征向量:

$$q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(1) Rayleigh 商 $R(x)$ 的最小值和最大值分别等于 S 的最小和最大特征值:

$$\min_{x \neq 0} R(x) = \lambda_1 = 2 - \sqrt{2}, \quad \max_{x \neq 0} R(x) = \lambda_3 = 2 + \sqrt{2}.$$

达到最小值的单位向量可取 q_1 , 达到最大值的单位向量可取 q_3 .

(2) 谱分解:

$$S = \lambda_1 q_1 q_1^T + \lambda_2 q_2 q_2^T + \lambda_3 q_3 q_3^T = (2 - \sqrt{2}) q_1 q_1^T + 2 q_2 q_2^T + (2 + \sqrt{2}) q_3 q_3^T.$$

若令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, $\Lambda = \text{diag}(2 - \sqrt{2}, 2, 2 + \sqrt{2})$, 则 $S = Q \Lambda Q^T$.

(3) 由谱分解:

$$S^{-1} = Q \Lambda^{-1} Q^T, \quad \sqrt{S} = Q \Lambda^{1/2} Q^T,$$

其中

$$\Lambda^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{2 - \sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2 + \sqrt{2}}\right), \quad \Lambda^{1/2} = \text{diag}\left(\sqrt{2 - \sqrt{2}}, \sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}\right).$$

计算 S^{-1} 得

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

令 $a = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$, $c = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$, 则

$$\sqrt{S} = a q_1 q_1^T + b q_2 q_2^T + c q_3 q_3^T.$$

代入 $q_i q_i^T$ 并整理得

$$\sqrt{S} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(a+c) + \frac{1}{2}b & \frac{1}{2\sqrt{2}}(a-c) & \frac{1}{4}(a+c) - \frac{1}{2}b \\ \frac{1}{2\sqrt{2}}(a-c) & \frac{1}{2}(a+c) & \frac{1}{2\sqrt{2}}(a-c) \\ \frac{1}{4}(a+c) - \frac{1}{2}b & \frac{1}{2\sqrt{2}}(a-c) & \frac{1}{4}(a+c) + \frac{1}{2}b \end{pmatrix}.$$

利用关系 $a-c = -\sqrt{2}a$ 及 $b = \sqrt{2}$, 可化简为

$$\sqrt{S} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(a+c) + \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{a}{2} & \frac{1}{4}(a+c) - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{a}{2} & \frac{1}{2}(a+c) & -\frac{a}{2} \\ \frac{1}{4}(a+c) - \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{a}{2} & \frac{1}{4}(a+c) + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},$$

其中 $a = \sqrt{2-\sqrt{2}}$, $c = \sqrt{2+\sqrt{2}}$.

第九题

设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换. 证明: T 是幂等变换 $T^2 = T$ 的充分必要条件是 $\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$.

证明. 方法一: 取定基, 视 T 为 $n \times n$ 矩阵. 考虑分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & I - T \end{pmatrix}$, 其秩为 $\text{rank}(T) + \text{rank}(I - T)$. 通过分块初等变换 (右乘、左乘、右乘、左乘), 依次得到:

$$\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & I - T \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} T & 0 \\ I - T & I - T \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & I - T \\ I - T & I - T \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 \\ I - T & T - T^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & T - T^2 \end{pmatrix}.$$

每一步均为左乘或右乘可逆矩阵, 故秩不变. 因此

$$\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = \text{rank} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & T - T^2 \end{pmatrix} = n + \text{rank}(T - T^2).$$

于是

$$\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n \iff \text{rank}(T - T^2) = 0 \iff T = T^2.$$

方法二: 必要性. 若 $T^2 = T$, 则 $T(T - I) = 0$. 由 Sylvester 秩不等式,

$$\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) \leq n + \text{rank}(T(T - I)) = n.$$

又由秩不等式 $\text{rank}(X) + \text{rank}(Y) \geq \text{rank}(X + Y)$ 得

$$\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) \geq \text{rank}(T + (T - I)) = \text{rank}(I) = n.$$

故 $\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$.

充分性. 设 $\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$. 由秩-零度定理,

$$\dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Ker}(T - I) = 2n - (\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I)) = n.$$

若 $x \in \text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(T - I)$, 则 $Tx = 0$ 且 $Tx = x$, 故 $x = 0$, 即交为零. 从而 $V = \text{Ker}(T) \oplus \text{Ker}(T - I)$. 任取 $x \in V$, 有分解 $x = u + v$ 满足 $u \in \text{Ker}(T)$, $v \in \text{Ker}(T - I)$. 于是

$$T(T - I)x = T(T - I)(u + v) = T((T - I)u + (T - I)v) = T(-u + 0) = 0,$$

所以 $T(T - I) = 0$, 即 $T^2 = T$. □

2 样卷二

第一题

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. 利用 LU 分解求 $Ax = b$ 的解.

解答. 对 A 作消元得

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 $Ly = b$ 得 $y = (1, 2, -3)^T$; 解 $Ux = y$ 得 $x = (-1, 2, -1)^T$.

第二题

设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, 且满足 $A^2 = cA$, $c \in \mathbb{R}$. 记 $C(A)$ 为 A 的列空间, $N(A)$ 为 A 的零空间.

(1) 若 $c = 0$, 证明 $\dim C(A) \leq \frac{n}{2}$.

(2) 若 $c \neq 0$, 证明 $\mathbb{R}^n = C(A) \oplus N(A)$.

证明. (1) 当 $c = 0$ 时, $A^2 = 0$. 任取 $x \in C(A)$, 存在 $y \in \mathbb{R}^n$ 使 $x = Ay$. 则

$$Ax = A(Ay) = A^2y = 0,$$

故 $x \in N(A)$. 因此 $C(A) \subseteq N(A)$, 从而

$$\text{rank}(A) = \dim C(A) \leq \dim N(A) = n - \text{rank}(A).$$

移项得 $2\text{rank}(A) \leq n$, 即 $\dim C(A) \leq \frac{n}{2}$.

(2) 设 $c \neq 0$. 我们给出两种证法.

方法一 (直接构造) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$u = \frac{1}{c}Ax, \quad v = x - \frac{1}{c}Ax.$$

显然 $u \in C(A)$. 又

$$Av = A\left(x - \frac{1}{c}Ax\right) = Ax - \frac{1}{c}A^2x = Ax - \frac{1}{c} \cdot cAx = 0,$$

故 $v \in N(A)$. 于是 $x = u + v \in C(A) + N(A)$, 所以

$$\mathbb{R}^n = C(A) + N(A).$$

再证此和为直和. 若 $x \in C(A) \cap N(A)$, 则存在 y 使 $x = Ay$, 且 $Ax = 0$. 于是

$$0 = Ax = A(Ay) = A^2y = cAy = cx.$$

由于 $c \neq 0$, 推出 $x = 0$. 因此 $C(A) \cap N(A) = \{0\}$, 故

$$\mathbb{R}^n = C(A) \oplus N(A).$$

方法二（秩不等式） 由 $A^2 = cA$ 得 $A(cI - A) = 0$. 任取 $y \in \mathbb{R}^n$, 有 $A(cI - A)y = 0$, 即 $(cI - A)y \in N(A)$, 故

$$C(cI - A) \subseteq N(A).$$

从而

$$\text{rank}(cI - A) \leq \dim N(A) = n - \text{rank}(A). \quad (1)$$

另一方面, 由秩不等式 $\text{rank}(X + Y) \leq \text{rank}(X) + \text{rank}(Y)$, 取 $X = A$, $Y = cI - A$, 得

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(cI - A) \geq \text{rank}(A + (cI - A)) = \text{rank}(cI) = n. \quad (2)$$

结合 (1)(2) 可知

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(cI - A) = n,$$

且等号在 (2) 中成立的条件是 $C(A) \cap C(cI - A) = \{0\}$. 而 $C(cI - A) = C(A - cI)$ (列空间乘以 -1 不变), 由 $A(cI - A) = 0$ 还可得 $C(cI - A) \subseteq N(A)$. 根据维数关系,

$$\dim C(cI - A) = n - \text{rank}(A) = \dim N(A),$$

所以必有 $C(cI - A) = N(A)$. 于是

$$\mathbb{R}^n = C(A) \oplus C(cI - A) = C(A) \oplus N(A).$$

□

第三题

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

(1) 对矩阵 A 进行 QR 分解.

(2) 利用 QR 分解求线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解 $\hat{x}$.

解答. (1) 记 $a_1 = (1, 1, 1)^T$, $a_2 = (1, 2, 3)^T$. 取 $u_1 = a_1$, $\|u_1\| = \sqrt{3}$, 得 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$. 计算 $r_{12} = q_1^T a_2 = 2\sqrt{3}$, 则 $u_2 = a_2 - r_{12}q_1 = (-1, 0, 1)^T$, $\|u_2\| = \sqrt{2}$, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$. 因此

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

满足 $A = QR$.

(2) 最小二乘解由 $R\hat{x} = Q^T b$ 给出. 计算 $Q^T b = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$, 解方程组

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix},$$

得 $x_2 = 1$, $x_1 = 1$, 故 $\hat{x} = (1, 1)^T$.

第四题

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1+i & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1+i & -2 & -1 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1+i \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值和特征向量.

(2) 求 A 的 Jordan 标准形 J 及可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$.

解答. 令 $A = iI + B$, 其中 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. A 的特征值与特征向量由 B 平移得到.

B 的特征多项式为 $\chi_B(\lambda) = \lambda^3(\lambda + 1)$, 特征值: 0 (三重), -1 (单根). 故 A 的特征值为: $\lambda = i$ (三重), $\lambda = i - 1$ (单根).

特征向量:

- 对于 $\lambda = i$ (即解 $Bx = 0$):

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T.$$

几何重数为 2.

- 对于 $\lambda = i - 1$ (即解 $(B + I)x = 0$):

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T.$$

因 $\lambda = i$ 的代数重数为 3, 几何重数为 2, *Jordan* 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i - 1 \end{pmatrix}.$$

为构造 *Jordan* 链, 需求广义特征向量 u 满足 $(A - iI)u = v_2$, 即 $Bu = v_2$. 解此方程得 $u = (1, -1, 0, 0)^T$. 取

$$P = (v_2, u, v_1, v_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $P^{-1}AP = J$.

第五题

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 计算矩阵指数 e^A .

(2) 计算 e^{tA} , 其中 $t \in \mathbb{R}$.

(3) 设 $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 计算 e^{A+B} 和 $e^A e^B$, 并判断是否相等.

解答. (1) (2) A 为实对称矩阵, 注意到 $A = 2J - 3I$, 其中 J 为全 1 矩阵. J 的特征值为 3, 0, 0, 故 A 的特征值为 3 (单重), -3 (二重). 标准正交的特征向量可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 则 Q 正交, 且 $Q^T A Q = \text{diag}(3, -3, -3)$. 于是

$$e^{tA} = Q \text{diag}(e^{3t}, e^{-3t}, e^{-3t}) Q^T = e^{3t} q_1 q_1^T + e^{-3t} (I - q_1 q_1^T) = e^{-3t} I + \frac{e^{3t} - e^{-3t}}{3} J.$$

取 $t = 1$ 得

$$e^A = e^{-3} I + \frac{e^3 - e^{-3}}{3} J = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} e^3 + 2e^{-3} & e^3 - e^{-3} & e^3 - e^{-3} \\ e^3 - e^{-3} & e^3 + 2e^{-3} & e^3 - e^{-3} \\ e^3 - e^{-3} & e^3 - e^{-3} & e^3 + 2e^{-3} \end{pmatrix}.$$

(3) B 也是实对称矩阵, 注意到 $B = 2K - 3I$, 其中 $K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. K 的特

征值为 $3, 0, 0$, 故 B 的特征值为 3 (单重), -3 (二重). 标准正交特征向量可取

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 同理可得

$$e^B = e^{-3} I + \frac{e^3 - e^{-3}}{3} K.$$

记 $a = e^{-3}$, $b = \frac{e^3 - e^{-3}}{3}$, 则

$$e^A = aI + bJ, \quad e^B = aI + bK.$$

于是

$$e^A e^B = a^2 I + ab(J + K) + b^2 JK,$$

其中

$$J + K = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad JK = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接计算即得 $e^A e^B$ 的表达式 (略), 其 $(1, 3)$ 与 $(2, 3)$ 元均为 $-b^2 \neq 0$.

再求 e^{A+B} . 直接计算

$$A + B = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

特征值为 $2, -6, -2$, 对应标准正交特征向量

$$r_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令 $R = (r_1, r_2, r_3)$, 则 $R^T(A+B)R = \text{diag}(2, -6, -2)$, 故

$$e^{A+B} = e^2 r_1 r_1^T + e^{-6} r_2 r_2^T + e^{-2} r_3 r_3^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^2 + e^{-6} & e^2 - e^{-6} & 0 \\ e^2 - e^{-6} & e^2 + e^{-6} & 0 \\ 0 & 0 & 2e^{-2} \end{pmatrix}.$$

比较可知 e^{A+B} 的 $(1, 3)$ 和 $(2, 3)$ 元均为 0, 而 $e^A e^B$ 的相应位置为 $-b^2 \neq 0$, 故 $e^{A+B} \neq e^A e^B$. 这也可由 $AB \neq BA$ 直接推出.

第六题

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$.

解答. 计算

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{3}$, $\sigma_2 = \sqrt{2}$ (从大到小排列). 对应的单位特征向量为 $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

故 $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
左奇异向量:

$$u_1 = \frac{Av_1}{\sigma_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{Av_2}{\sigma_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基, 可取 $u_3 = u_1 \times u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. 于是

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

奇异值分解为 $A = U\Sigma V^T$.

第七题

求二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 使得对于数据 $(-2, 3)$, $(-1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$ 有 $\sum_{i=1}^5 (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$ 极小.

解答. 设计矩阵与观测向量为

$$X = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

正规方程 $X^T X \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = X^T y$ 为

$$\begin{pmatrix} 34 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a = \frac{9}{14}, \quad b = \frac{3}{10}, \quad c = \frac{32}{35}.$$

故最优拟合二次函数为

$$y = \frac{9}{14}x^2 + \frac{3}{10}x + \frac{32}{35}.$$

第八题

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, 不一定对称. 证明对任意 $n \times 1$ 向量 x , 恒有

$$(x^T A x)^2 \leq (x^T A A^T x)(x^T x),$$

和

$$\frac{1}{2} \left| \frac{x^T (A + A^T) x}{x^T x} \right| \leq \left(\frac{x^T A A^T x}{x^T x} \right)^{1/2}.$$

证明. 注意到 $x^T A x = (A^T x)^T x$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$((A^T x)^T x)^2 \leq \|A^T x\|^2 \|x\|^2 = (x^T A A^T x)(x^T x).$$

即得第一式.

由于 $x^T (A + A^T) x = x^T A x + (x^T A x)^T = 2x^T A x$ (注意这里是数字的转置), 故

$$\frac{1}{2} \left| \frac{x^T (A + A^T) x}{x^T x} \right| = \left| \frac{x^T A x}{x^T x} \right|.$$

将第一式两边同除以 $(x^T x)^2$ 得

$$\left(\frac{x^T A x}{x^T x} \right)^2 \leq \frac{x^T A A^T x}{x^T x},$$

开平方即得第二式. □

第九题

设 V 是 n 维复线性空间, $T: V \rightarrow V$ 是线性变换.

(1) 证明: T 可对角化当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0 , 有 $\text{Ker}(T - \lambda_0 I) \cap \text{Im}(T - \lambda_0 I) = \{0\}$.

(2) 若 V 是酉空间, 证明: T 是正规算子当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0 , 有 $V = \text{Ker}(T - \lambda_0 I) \perp \text{Im}(T - \lambda_0 I)$.

证明. 记 $S_\lambda = T - \lambda I$.

(1) T 可对角化 $\Leftrightarrow$ 其极小多项式无重根. 若有 $y \in \text{Ker } S_{\lambda_0} \cap \text{Im } S_{\lambda_0}$, 则存在 x 使 $y = S_{\lambda_0}x$ 且 $S_{\lambda_0}y = 0$, 故 $S_{\lambda_0}^2x = 0$ 而 $S_{\lambda_0}x \neq 0$, 这说明 λ_0 是极小多项式的重根. 反之, 若极小多项式有重根 λ_0 , 则存在 x 满足 $S_{\lambda_0}^2x = 0$ 但 $S_{\lambda_0}x \neq 0$, 令 $y = S_{\lambda_0}x$, 则 $y \in \text{Ker } S_{\lambda_0} \cap \text{Im } S_{\lambda_0}$ 非零. 因此条件等价于极小多项式无重根, 即 T 可对角化.

(2) T 正规 $\Leftrightarrow T$ 可酉对角化 $\Leftrightarrow V = \bigoplus_\lambda \text{Ker } S_\lambda$ 且不同特征子空间正交. 若 T 正规, 谱定理给出酉对角化, 则 $V = \text{Ker } S_{\lambda_0} \oplus \text{Im } S_{\lambda_0}$ 且和为正交和. 反之, 设对每个特征值 λ_0 有 $V = \text{Ker } S_{\lambda_0} \perp \text{Im } S_{\lambda_0}$. 由正交性知 $\text{Ker } S_{\lambda_0} \cap \text{Im } S_{\lambda_0} = \{0\}$, 根据 (1), T 可对角化. 取不同特征值 $\lambda \neq \mu$, 对 $x \in \text{Ker } S_\lambda$, $y \in \text{Ker } S_\mu$, 有 $S_\lambda y = (\mu - \lambda)y$, 故 $y \in \text{Im } S_\lambda$, 从而 $x \perp y$. 因此不同特征子空间正交, 在每个特征子空间取标准正交基即得 V 的一组特征标准正交基, T 在该基下对角化, 故正规. $\square$

3 自测卷

第一题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的满秩分解.

解答. 对 A 作行变换得行最简形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元位于第 1, 2, 4 列. 取 F 为 A 中这三列组成的列满秩矩阵,

$$F = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

则 $A = FG$, F 列满秩, G 行满秩.

第二题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 5 & -5 \\ 8 & -5 & 34 \end{pmatrix}$ 的 Cholesky 分解.

解答. 先作 A 的 LU 分解 (无需换行):

$$A = L_1 U, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 8 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

由对称性, $U = DL_1^T$, 其中 $D = \text{diag}(4, 1, 9)$. 令 $L = L_1 D^{1/2}$, 即

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

则 Cholesky 分解为 $A = LL^T$.

第三题

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$, 求正交阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角阵.

解答. A 实对称, 特征多项式 $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 8)$, 特征值: $\lambda_1 = 1$ (二重), $\lambda_2 = -8$.

对 $\lambda = 1$, 解 $(A - I)x = 0$ 得正交特征向量 $v_1 = (2, -1, 0)^T$, $v_2 = (2, 4, 5)^T$; 对 $\lambda = -8$, 解 $(A + 8I)x = 0$ 得 $v_3 = (1, 2, -2)^T$. 单位化后得正交阵

$$T = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

满足 $T^{-1}AT = T^T AT = \text{diag}(1, 1, -8)$.

第四题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 分解.

解答. 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 5 & -2 \\ -5 & \lambda + 7 & -3 \\ -6 & 9 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 1).$$

特征值: $\lambda = 0$ (二重), $\lambda = 1$ (单根)。

1. 关于 $\lambda = 0$ 解 $Ax = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

行化简得基础解系为 $x : y : z = 1 : 2 : 3$, 特征空间维数为 1, 取特征向量

$$v_1 = (1, 2, 3)^T.$$

因代数重数为 2, 几何重数为 1, 存在广义特征向量满足 $Av_2 = v_1$ 。解方程

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

一组解为

$$v_2 = (0, 1, 3)^T.$$

2. 关于 $\lambda = 1$ 解 $(A - I)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 5 & -8 & 3 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix} x = 0.$$

解得特征向量

$$v_3 = (1, 1, 1)^T.$$

令

$$P = (v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

则 *Jordan* 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接验证可得 $AP = PJ$, 因此 $A = PJP^{-1}$.

第五题

求 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解. (此题与样卷一第五题相同.)

第六题

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -7 & -2 & 9 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $\sin A^2$.

解答. 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

特征值为 $\lambda = 1$ (单根) 和 $\lambda = 2$ (二重根). 因 $\text{rank}(A - 2I) = 2$, 故 A 的 *Jordan* 标准形为 $J_1(1) \oplus J_2(2)$. 从而 A^2 的特征值为 1 和 4 (二重), 且关于 4 有一个 2 阶 *Jordan* 块, 其最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda - 4)^2$. 因此可设

$$\sin(A^2) = aI + bA^2 + c(A^2)^2.$$

由函数在谱上的插值条件:

$$\begin{cases} a + b + c = \sin 1, \\ a + 4b + 16c = \sin 4, \\ b + 8c = \cos 4. \end{cases}$$

解得

$$\begin{aligned} c &= \frac{3 \cos 4 - \sin 4 + \sin 1}{9}, \\ b &= \frac{-15 \cos 4 + 8 \sin 4 - 8 \sin 1}{9}, \\ a &= \frac{16 \sin 1 + 12 \cos 4 - 7 \sin 4}{9}. \end{aligned}$$

计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 & -12 \\ -25 & -12 & 39 \\ -7 & -4 & 13 \end{pmatrix}, \quad (A^2)^2 = \begin{pmatrix} 48 & 32 & -96 \\ -173 & -112 & 339 \\ -47 & -32 & 97 \end{pmatrix}.$$

故

$$\sin(A^2) = aI + bA^2 + c(A^2)^2.$$

(将系数代入即得最终矩阵, 亦可保留此形式.)

第七题

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, 求 $\frac{dX}{dt} = AX, X(0) = (1, 1, 1)^T$ 的解. (此题与样卷一第四题相同.)

第八题

设 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换. 证明: 如果 T 有复特征值, 则一定存在二维的 T 的不变子空间.

证明. 设 $\lambda = a + bi$ ($b \neq 0$) 是 T 的一个非实复特征值, 对应的复特征向量为 $z = u + iv$ ($u, v \in \mathbb{R}^n$), 则

$$T(u + iv) = (a + bi)(u + iv).$$

比较实部与虚部得 $Tu = au - bv, Tv = bu + av$. 故 $\text{Span}\{u, v\}$ 在 T 下不变. 若 u, v 线性相关, 则 z 为实向量的复倍数, 从而特征值为实数, 矛盾. 因此 $\text{Span}\{u, v\}$ 是二维不变子空间. $\square$

第九题

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是其特征值. 证明:

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2,$$

且等号成立的充要条件是 A 为正规矩阵.

证明. 由 Schur 三角化定理, 存在酉矩阵 U 使 $U^*AU = T$ 为上三角矩阵, 对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Frobenius 范数在酉相似下不变, 故

$$\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 = \sum_{i,j=1}^n |t_{ij}|^2.$$

而

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i=1}^n |t_{ii}|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |t_{ij}|^2,$$

不等式得证.

等号成立当且仅当 $t_{ij} = 0$ 对所有 $i \neq j$ 成立, 即 T 为对角矩阵, 故 A 可酉对角化. 而复矩阵可酉对角化等价于它是正规矩阵. $\square$

第十题

设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换. 证明: T 是幂等变换 $T^2 = T$ 的充分必要条件是 $\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$. (与样卷一第九题完全相同.)